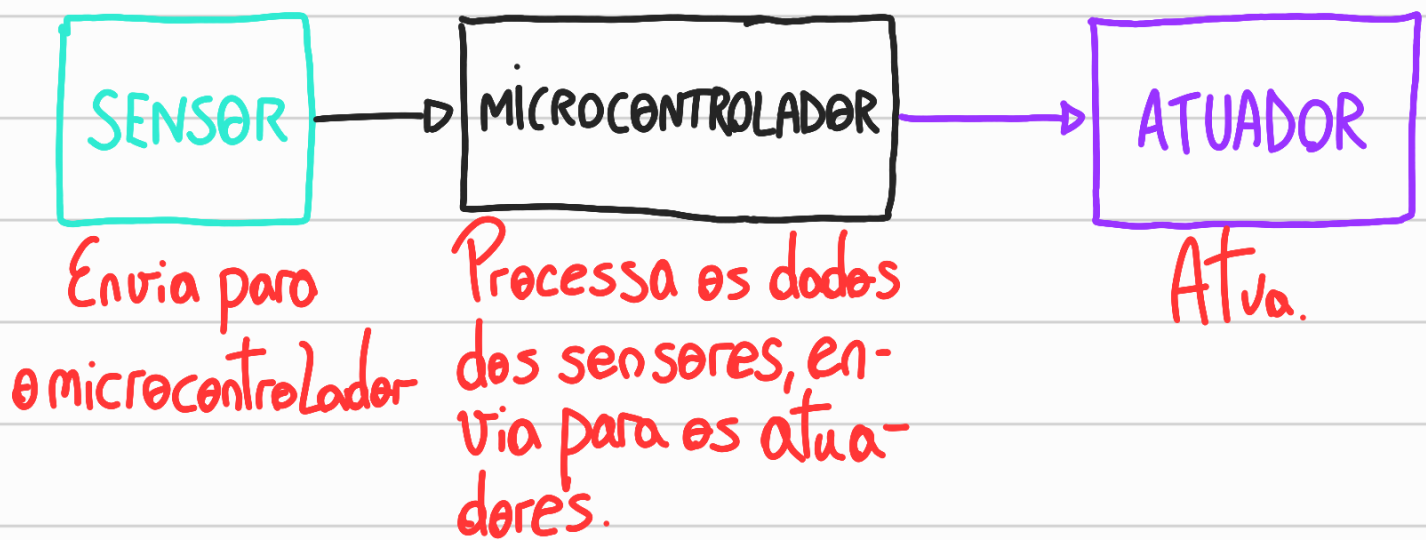


O que é um microcontrolador?

→ É um circuito integrado que possui todos os componentes de um computador.

→ Custo, tamanho e tempo de projeto reduzido.

→ Aplicado nos Sistemas Embarcados.



Microcontroladores STM32

→ Baseada em ARM Cortex-M

→ STM32CubeIDE é o editor de código usado.

→ Tem diversas Linhas de STM32

• Alta Performance: STM32/F2/F4/F7/H5/H7/N6

- Dedicados a aplicações de uso intensivo de CPU e Multimídia.
- MCUs baseados em Cortex-M3/M4/M7.
- Frequências máximas de clock que variam de 84 MHz a 500 MHz.

• Main Stream: STM32/C0/G0/F0/F1/F3/G4

- Para aplicação de baixo custo.
- MCUs baseados no Cortex-M0/M3
- Frequências máximas variando de 48 MHz a 170 MHz.

• Wireless: STM32/WL/WB/WBA

- Tem núcleo duplo com rádio de 2.4 GHz, para Wi-Fi e bluetooth.
- Esses MCUs tem um Cortex-M0+ para o rede e um Cortex-M4 programável.

- Ultra Baixa Potência: STM32/L0/V0/L4/L4+/L5/V5
 - Para aplicações que precisam de baixo consumo de energia.
 - MCUs baseados no Cortex-M0+ ou Cortex-M4 (com Dynamic Voltage Scaling).

Ferramentas de Desenvolvimento

→ IDEs:

- Stm32CubeIDE: É a mais usada e oficial da ST
- Keil uvision: Utilizada na indústria por conta das ferramentas de depuração.

→ Compiladores e Toolchains

- ARM Compiler: Compilador para ARM Cortex.
- Gnu ARM Embedded Toolchain: Conjunto de ferramentas que possibilitam o uso da linguagem C.

Bibliotecas e Frameworks

→ STM32CubeMX:

- Permite realizar configurações por meio de uma interface, gerando alguns códigos automaticamente.
- Gerencia periféricos.

→ HAL Drivers:

- Biblioteca com alguns comandos de suporte para execução de códigos.
- Biblioteca oficial da ST.

→ CMSIS:

- Biblioteca padrão que ajuda na portabilidade do código, entre microcontroladores Cortex-M.

Depuração e Programação

→ ST-Link:

- Ferramenta oficial do ST.
- Utilizada para gravação de firmware e depuração.

→ J-link (Segger):

- Depurador comercial.

Sistemas Operacionais em Tempo Real:

→ FreeRTOS: Desenvolvido pela Amazon.

→ Zephyr RTOS: Desenvolvido pela Linux Foundation.

→ RTX (Keil RTX5): Desenvolvida pela ARM.

Placas de Desenvolvimento para STM32

→ Nucleo Boards

- Compatibilidade com o padrão de conectores de Arduino.
- Acessíveis e Versáteis

→ Discovery Boards

- Antigas, mas avançadas.
- Interface para aplicações específicas. (PDS e controle)

→ Evaluation Boards

- Kits de desempenho e avaliação completos.
- Voltados para engenheiros e profissionais.

→ Outras Placas...

- BluePill: Placa compacta e econômica.
- BlackPill: Similar a Blue Pill, porém com mais recursos computacionais.
- WeAct Studio: Alternativa as placas BluePill e BlackPill.
- MikroElektronika Click: Placas modulares compatíveis com STM32